

ИСП Практика №4

1. Что такое база данных?

База данных (БД) — это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). Простыми словами: это структурированное хранилище данных.

2. Что такое банк данных?

Банк данных (БнД) — это автоматизированная информационная система, состоящая из одной или нескольких баз данных и программного обеспечения (СУБД), а также комплекса технических и организационных средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного использования данных.

3. В чем отличие базы данных от банка данных?

Разница заключается в «масштабе» понятия:

- **База данных** — это непосредственно сами данные (содержимое).
- **Банк данных** — это более широкое понятие, включающее в себя БД, программное обеспечение (СУБД), аппаратное обеспечение (серверы) и обслуживающий персонал.

4. Что такое Big Data?

Big Data (Большие данные) — это серия технологий и методов обработки огромных объемов данных (как структурированных, так и неструктурированных), которые невозможно эффективно обработать классическими инструментами из-за их масштаба. Основные признаки Big Data (правило 3V):

1. **Volume (Объем)** — терабайты, петабайты и эксабайты.
2. **Velocity (Скорость)** — необходимость обработки в реальном времени.
3. **Variety (Многообразие)** — данные в разных форматах (текст, видео, аудио).

5. Что такое СУБД?

СУБД (Система управления базами данных) — это специализированное программное обеспечение, которое позволяет пользователям создавать базы данных, обновлять их, администрировать и осуществлять поиск информации. Примеры: PostgreSQL, MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server.

6. Что такое аналитика больших данных?

Это процесс изучения больших и сложных наборов данных с целью выявления скрытых закономерностей, корреляций, рыночных тенденций и предпочтений клиентов. Она помогает компаниям принимать обоснованные бизнес-решения на основе «цифр», а не интуиции.

7. Поставщики Big Data в России

Компания	Ключевые продукты / Сервисы	Сфера применения
Yandex (Yandex Cloud)	ClickHouse, Managed Service for Greenplum	Ритейл, логистика, финтех
VK (VK Cloud)	VK Cloud Solutions, Tarantool	Социальные сети, маркетинг, ИТ
МТС	МТС Big Data (геоаналитика)	Телеком, городское планирование
Сбер	Аналитическая платформа SberData	Финтех, госсектор, скоринг
Ростелеком	Платформа управления данными	Промышленность, цифровое правительство
Selectel	Облачные базы данных, выделенные серверы	Малый и средний бизнес, ИТ

8. Поставщики Big Data в мире

Компания	Ключевые продукты / Сервисы	Особенности и специализация
Amazon Web Services (AWS)	Amazon Redshift, Amazon EMR, Athena	Глобальный лидер; огромный набор инструментов для любых задач аналитики.
Google Cloud Platform	BigQuery, Looker, Dataproc	Мощные инструменты для обработки сверхбольших объемов данных и ML-аналитики.
Microsoft Azure	Azure Synapse Analytics, HDInsight	Глубокая интеграция с корпоративными продуктами Microsoft (Excel, Power BI).
Snowflake	Snowflake Data Cloud	Облачное хранилище, позволяющее легко масштабировать ресурсы отдельно от данных.
Oracle	Oracle Autonomous Database, Big Data Service	Традиционный выбор для крупных корпораций и банков (высокая надежность).
Databricks	Unified Analytics Platform, Lakehouse	Специализация на объединении хранилищ данных и машинного обучения (ИИ).

9. Технические характеристики баз данных

Для оценки эффективности БД используются следующие параметры:

1. **Производительность** (время отклика на запрос и количество транзакций в секунду).
2. **Масштабируемость** (способность системы справляться с ростом объема данных без потери скорости).
3. **Отказоустойчивость и доступность** (время работы системы без сбоев).
4. **Целостность данных** (защита от противоречивых или некорректных записей).
5. **Безопасность** (разграничение прав доступа и шифрование).
6. **Объем занимаемой памяти** (эффективность сжатия).

10. Используемые ресурсы (по ГОСТ Р 7.0.100-2018)

1. **База данных** — URL: <https://ru.wikipedia.org> (дата обращения: 24.02.2026).
2. **Системы управления базами данных: что такое СУБД и зачем они нужны** — URL: <https://help.sweb.ru> (дата обращения: 24.02.2026).
3. **Официальный сайт Yandex Cloud** — URL: <https://cloud.yandex.ru> (дата обращения: 24.02.2026).
4. **Что такое Big Data?** // Хабр : [сайт]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/bigdata/> (дата обращения: 24.02.2026).